

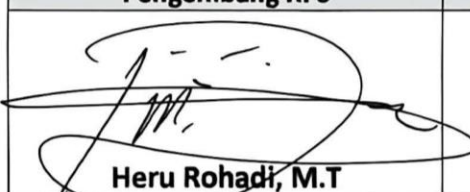


POLITEKNIK BAJA TEGAL D3 TEKNIK OTOMOTIF

**Kode
Dokumen**

RPS-TMD

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknologi Motor Diesel		KK404	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	4	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS	Ketua LPM		Ketua PRODI		
		 Heru Rohadi, M.T	 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Atiek Nurindriani, M.Pd		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap – S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2): Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan profesional.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis tentang sistem kendaraan, termasuk mekanik, kelistrikan, dan elektronika, untuk tujuan diagnosis.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis komponen sistem kendaraan serta standar dan regulasi otomotif.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil diagnosa dan rekomendasi perbaikan secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar dan melakukan diagnosa, perawatan, serta perbaikan pada berbagai sistem kendaraan.						

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2): Mampu menggunakan alat ukur dan alat diagnosa (scan tool, oscilloscope, multimeter) dan menginterpretasikan data untuk diagnosa gangguan.														
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)															
	CPMK1	Mampu menjelaskan prinsip kerja, siklus, dan karakteristik motor diesel serta komponen-komponen utamanya. (S2, P1, KU1)														
	CPMK2	Mampu menganalisis pengaruh parameter operasi (tekanan, suhu, timing) terhadap performa dan emisi motor diesel. (P1, P2, KK2, KU1)														
	CPMK3	Mampu mengoperasikan dan menginterpretasikan hasil pengujian pada sistem bahan bakar, sistem udara, dan sistem kontrol elektronik motor diesel. (KK1, KK2, KU1, KU2)														
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)															
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan sejarah, keunggulan, dan kekurangan motor diesel dibandingkan motor bensin.														
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis siklus kerja ideal dan aktual motor diesel (2 langkah dan 4 langkah).														
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis proses pembakaran dalam motor diesel (ignition delay, premixed, diffusion).														
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan karakteristik dan spesifikasi teknis komponen utama motor diesel (blok silinder, kepala silinder, piston, connecting rod, crankshaft).														
	Sub-CPMK5	Mampu menganalisis sistem bahan bakar diesel konvensional (Injection Pump, Injector) dan common rail.														
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis sistem turbocharger dan intercooler serta pengaruhnya terhadap performa motor.														
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis sistem kontrol emisi gas buang pada motor diesel (EGR, DPF, SCR).														
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis sistem pendinginan dan pelumasan pada motor diesel.														
	Sub-CPMK9	Mampu mengoperasikan alat uji emisi gas buang dan menganalisis hasil pengukurannya.														
	Sub-CPMK10	Mampu menganalisis kurva performa motor diesel (daya, torsi, konsumsi bahan bakar spesifik) dari hasil uji dinamometer.														
	Sub-CPMK11	Mampu menerapkan prosedur pengujian kompresi, kebocoran silinder, dan pressure drop pada motor diesel.														
	Sub-CPMK12	Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosa gangguan umum pada sistem bahan bakar dan sistem udara motor diesel.														
	Sub-CPMK13	Mampu mengevaluasi pengaruh bahan bakar alternatif dan teknologi terbaru terhadap performa dan emisi motor diesel.														
	Sub-CPMK14	Mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil analisis pengujian motor diesel secara komprehensif.														
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK															
			Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
		CPMK 1	X	X	X	X										X
		CPMK 2			X		X	X	X	X		X	X		X	
		CPMK 3					X	X	X		X	X	X	X		X

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja, komponen, sistem, dan teknologi terkini pada motor diesel. Fokus utama adalah pada analisis siklus kerja, proses pembakaran, sistem bahan bakar (konvensional dan common rail), sistem turbocharging, sistem kontrol emisi, serta pengaruh parameter operasi terhadap performa dan emisi. Melalui pendekatan teori, perhitungan, dan praktikum, mahasiswa akan mampu menganalisis, menguji, dan mendiagnosa berbagai kondisi operasi motor diesel secara profesional.	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran 1. Pendahuluan Motor Diesel: Sejarah, keunggulan, kekurangan, dan aplikasi motor diesel. 2. Siklus Kerja Motor Diesel: Siklus ideal (Diesel, Dual), dan siklus aktual (2-tak & 4-tak). 3. Proses Pembakaran: Fase pembakaran, detonasi (diesel knock), dan faktor yang mempengaruhinya. 4. Komponen Utama Motor Diesel: Konstruksi dan fungsi blok silinder, kepala silinder, piston, connecting rod, crankshaft, dan mekanisme katup. 5. Sistem Bahan Bakar: Sistem konvensional (In-Line Pump, Distributor Pump, Injector) dan Common Rail Fuel Injection System (CRS). 6. Sistem Pemasukan Udara dan Turbocharging: Prinsip kerja Turbocharger, Wastegate, dan Intercooler. 7. Sistem Kontrol Emisi: Exhaust Gas Recirculation (EGR), Diesel Particulate Filter (DPF), dan Selective Catalytic Reduction (SCR). 8. Sistem Pendinginan dan Pelumasan: Prinsip, fungsi, dan komponen sistem pendingin dan pelumas. 9. Pengujian Motor Diesel: Uji emisi gas buang, uji performa (dinamometer), uji kompresi, dan uji kebocoran. 10. Diagnosa Gangguan: Identifikasi dan analisis gangguan pada sistem bahan bakar dan sistem udara. 11. Teknologi Terkini dan Bahan Bakar Alternatif: Motor diesel hibrida, bahan bakar biodiesel, dan pengaruhnya.	
Pustaka	Utama :	
		1. Heywood, J. B. (2018). <i>Internal Combustion Engine Fundamentals</i>. 2nd Ed. McGraw-Hill Education. 2. Pulkrabek, W. W. (2012). <i>Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine</i>. Pearson. 3. Bosch, R. (2014). <i>Automotive Handbook</i>. SAE International.
	Pendukung :	4. Halderman, J. D. (2020). <i>Diesel Engine Technology</i>. Pearson. 5. Ferguson, C. R., & Kirkpatrick, A. T. (2015). <i>Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences</i>. 3rd Ed. Wiley. 6. Modul Praktikum Teknologi Motor Diesel yang disusun Tim Pengajar.
Dosen Pengampu	Heru Rohadi, M.T	
Matakuliah syarat	Termodinamika, Fisika Dasar, Mekanika Fluida.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menjelaskan sejarah, keunggulan, dan kekurangan motor diesel.	- Ketepatan menjelaskan sejarah penemuan. - Ketepatan mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, diskusi kelompok.	Kuliah Mimbar & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Mencari artikel tentang aplikasi motor diesel di industri. BM: 2x60'	Menyimak video dokumenter tentang sejarah motor diesel.	1. Menyimak materi pengantar. 2. Berdiskusi tentang peran motor diesel. 3. Mempresentasikan hasil diskusi.	Pendahuluan Motor Diesel [1][3]	5%
2	Menganalisis siklus kerja ideal dan aktual motor diesel.	- Menjelaskan siklus Diesel dan Dual. - Menghitung efisiensi termal ideal. - Menganalisis perbedaan siklus ideal dan aktual.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Perhitungan efisiensi termal siklus Diesel. PT: 2x60'	Mengunduh dan mempelajari diagram P-V dan T-S.	1. Mempelajari siklus ideal. 2. Menghitung parameter siklus. 3. Membandingkan siklus ideal dan aktual.	Siklus Kerja Motor Diesel [1][2]	5%
3	Menganalisis proses pembakaran dalam motor diesel.	- Menjelaskan fase pembakaran. - Menganalisis faktor yang mempengaruhi <i>ignition delay</i>. - Menjelaskan mekanisme diesel knock.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis.	Kuliah & Discovery Learning TM: 2x50' Tugas: Analisis pengaruh <i>timing</i> pengabutan. PT: 2x60'	Menonton video simulasi pembakaran di ruang bakar.	1. Mempelajari fase pembakaran. 2. Menganalisis faktor yang berpengaruh. 3. Menyusun laporan analisis.	Proses Pembakaran Motor Diesel [1][2]	5%
4	Menjelaskan karakteristik dan spesifikasi teknis komponen utama motor diesel.	- Mengidentifikasi fungsi komponen. - Menjelaskan karakteristik material.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas terstruktur.	Kuliah & Collaborative Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus desain piston diesel. BM: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang material komponen.	1. Mempelajari konstruksi komponen. 2. Menganalisis karakteristik material. 3. Mengidentifikasi komponen pada gambar potongan.	Komponen Utama Motor Diesel [1][3]	5%
5	Menganalisis sistem bahan bakar diesel konvensional dan common rail.	- Menjelaskan fungsi komponen sistem bahan bakar. - Membandingkan sistem konvensional dan common rail.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Identifikasi komponen sistem bahan bakar. PT: 2x60'	Menonton video cara kerja Injector.	1. Mempelajari prinsip kerja sistem. 2. Mengidentifikasi komponen. 3. Membandingkan kedua sistem.	Sistem Bahan Bakar Diesel [1][2][4]	5%

		- Menganalisis tekanan dan timing pengabutan.				4. Menyusun laporan praktikum.		
6	Menganalisis sistem turbocharger dan intercooler.	- Menjelaskan prinsip kerja turbocharger. - Menganalisis pengaruh turbocharger terhadap performa. - Menjelaskan fungsi intercooler.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas studi kasus.	Kuliah & Case Study TM: 2x50' Tugas: Analisis kasus peningkatan performa dengan turbo. BM: 2x60'	Menonton video tutorial tentang cara kerja Wastegate.	1. Mempelajari prinsip kerja turbocharging. 2. Menganalisis pengaruhnya. 3. Menyusun laporan analisis kasus.	Sistem Pemasukan Udara dan Turbocharging [1][2]	5%
7	Menganalisis sistem kontrol emisi gas buang.	- Menjelaskan prinsip kerja EGR, DPF, dan SCR. - Menganalisis pengaruhnya terhadap emisi.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Diskusi kelompok & presentasi.	Kuliah & Collaborative Learning TM: 2x50' Tugas: Membuat makalah tentang sistem kontrol emisi. PT: 2x60'	Mengunduh dan membaca regulasi emisi terkini.	1. Mempelajari sistem kontrol emisi. 2. Berdiskusi tentang efektivitas sistem. 3. Mempresentasikan hasil diskusi.	Sistem Kontrol Emisi [1][2][4][7]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Menganalisis sistem pendinginan dan pelumasan pada motor diesel.	- Menjelaskan prinsip kerja sistem pendinginan dan pelumasan. - Menganalisis spesifikasi pelumas dan cairan pendingin.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktikum & laporan.	Praktikum di Lab/Bengkel TM: 3x50' Praktikum: Penggantian oli dan filter. PT: 2x60'	Menonton video panduan praktikum.	1. Mempelajari sistem. 2. Melakukan praktik penggantian. 3. Menyusun laporan.	Sistem Pendinginan dan Pelumasan [1][3]	5%
10	Mengoperasikan alat uji emisi gas buang dan menganalisis hasil pengukurannya.	- Mengoperasikan gas analyzer. - Menganalisis kadar CO, HC, NOx, dan partikulat.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum pengukuran.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Uji emisi motor diesel. PT: 2x60'	Menonton video tutorial penggunaan gas analyzer.	1. Mempelajari prosedur uji. 2. Melakukan uji emisi. 3. Menganalisis hasil pengukuran. 4. Menyusun laporan.	Pengujian Emisi Gas Buang [1][2][6]	5%
11	Menganalisis kurva performa motor diesel dari hasil uji dinamometer.	- Menjelaskan prosedur uji dinamometer. - Menganalisis kurva daya dan torsi. - Menghitung konsumsi bahan bakar spesifik.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis data.	Studi Kasus & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Analisis data hasil uji dinamometer. BM: 2x60'	Menonton video uji dinamometer.	1. Menerima data hasil uji. 2. Memplot data ke dalam grafik. 3. Menganalisis karakteristik performa. 4. Menyusun laporan.	Pengujian Performa Motor Diesel [1][2]	5%
12	Menerapkan prosedur pengujian kompresi, kebocoran silinder, dan pressure drop.	- Melakukan uji kompresi. - Melakukan uji kebocoran. - Mengukur pressure drop.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum pengujian.	Praktikum di Bengkel TM: 3x50' Praktikum: Uji kompresi dan kebocoran. PT: 2x60'	Menonton video tutorial uji kompresi.	1. Mempelajari prosedur uji. 2. Melakukan pengujian. 3. Menganalisis hasil. 4. Menyusun laporan.	Pengujian Kompresi dan Kebocoran [1][4][6]	5%
13	Mengidentifikasi dan mendiagnosa gangguan umum pada sistem bahan bakar dan sistem udara.	- Mengidentifikasi gejala gangguan. - Menganalisis penyebab gangguan.	Kriteria: Rubrik laporan kasus. Teknik: Tugas studi kasus.	Case Study & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Diagnosa kasus	Berdiskusi di forum online tentang kasus gangguan.	1. Menerima studi kasus. 2. Mengidentifikasi gejala. 3. Menentukan penyebab. 4. Menyusun laporan.	Diagnosa Gangguan Sistem Bahan Bakar dan Udara [1][2][4]	5%

		- Menentukan langkah perbaikan.		gangguan pada sistem bahan bakar. BM: 2x60'				
14	Mengevaluasi pengaruh bahan bakar alternatif dan teknologi terbaru terhadap performa dan emisi motor diesel.	- Menjelaskan jenis dan karakteristik bahan bakar alternatif. - Menganalisis pengaruhnya terhadap performa dan emisi. - Menjelaskan teknologi motor diesel terkini.	Kriteria: Rubrik laporan & presentasi. Teknik: Proyek mini riset.	Project Based Learning TM: 2x50' Proyek: Studi literatur tentang pengaruh biodiesel. PT: 3x60'	Mencari referensi tentang motor diesel hibrida.	1. Menentukan topik proyek. 2. Melakukan studi literatur. 3. Menganalisis data. 4. Menyusun laporan.	Teknologi Terkini dan Bahan Bakar Alternatif [1][2][4]	10%
15	Mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil analisis pengujian motor diesel secara komprehensif.	- Menyajikan data pengujian. - Menganalisis data secara komprehensif. - Menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi.	Kriteria: Rubrik presentasi & produk. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Laporan akhir proyek. BM: 3x60'	Mengumpulkan laporan akhir proyek di LMS.	1. Menyusun laporan akhir. 2. Menyiapkan bahan presentasi. 3. Mempresentasikan hasil. 4. Menerima masukan.	Presentasi & Demonstrasi Hasil Analisis Pengujian [1][2][4][6]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.